

广义相对论 第四次作业

张植竣 1900011604

2023 年 6 月 18 日

第十章

9. 在 Boyer-Lindquist 坐标下, Kerr 时空几何的线元可写作: ($\mu = GM$, 下同)

$$ds^2 = -dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 + (r^2 + a^2) \sin^2 \theta d\phi^2 + \frac{2\mu r}{\rho^2} (a \sin^2 \theta d\phi - dt)^2$$

或者写作:

$$ds^2 = -\frac{\rho^2 \Delta}{\Sigma^2} dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 + \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} (d\phi - \omega dt)^2$$

其中:

$$\rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2\mu r + a^2, \quad \omega = \frac{2\mu r a}{\Sigma^2}$$

以及:

$$\Sigma^2 = (r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta$$

可以证明, 它同时也等于:

$$\Sigma^2 = (r^2 + a^2) \rho^2 + 2\mu r a^2 \sin^2 \theta$$

这个关系在两种写法的转换中非常有用。

- 对于由 $t = \text{const.}$ 和事件视界 $r = r_{\pm}$ 定义的曲面:

$$r_{\pm} = \mu \pm \sqrt{\mu^2 - a^2}, \quad \Delta_{\pm} = 0, \quad \Sigma_{\pm} = (r_{\pm}^2 + a^2)^2 = (2\mu r_{\pm})^2$$

度规线元为:

$$ds^2 = \rho_{\pm}^2 d\theta^2 + \frac{\Sigma_{\pm}^2}{\rho_{\pm}^2} \sin^2 \theta d\phi^2 = \rho_{\pm}^2 d\theta^2 + \left(\frac{2\mu r_{\pm}}{\rho_{\pm}} \right)^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

其中:

$$\rho_{\pm}^2 = r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta$$

绕两极的大圆 $d\phi = 0$, 则周长为:

$$L_1 = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{g_{\theta\theta}(r_{\pm})} d\theta = 2 \int_0^{\pi} \rho_{\pm} d\theta = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

绕赤道的大圆 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\rho_{\pm}^2 = r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta = r_{\pm}^2$, 即 $\rho_{\pm} = r_{\pm}$, 则周长为:

$$L_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{\phi\phi}} \left(r_{\pm}, \theta = \frac{\pi}{2} \right) d\phi = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2\mu r_{\pm}}{\rho_{\pm}} \right) \sin \theta d\phi = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2\mu r_{\pm}}{r_{\pm}} \right) d\phi = 4\pi\mu$$

因此我们需要证明:

$$2 \int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta} d\theta < 4\pi\mu$$

即:

$$\int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta} d\theta < 2\pi\mu$$

由于 $0 \leq \cos^2 \theta \leq 1$, 则: (注意这个不等式是取不到等号的)

$$\int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta} d\theta < \int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2} d\theta$$

而:

$$\int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2} d\theta \leq \int_0^{\pi} \sqrt{r_+ + a^2} d\theta = 2\pi\sqrt{r_+ + a^2}$$

又因为:

$$r_+ = \mu + \sqrt{\mu^2 - a^2} \leq 2\mu$$

且上式只有在 $a = J/M = 0$ 时取等号, 此时退化为 Schwarzschild 黑洞。因此对于 Kerr 黑洞, 一定有:

$$\int_0^{\pi} \sqrt{r_{\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta} d\theta < 2\pi\mu$$

即对于由 $t = \text{const.}$ 和 $r = r_{\pm}$ 定义的曲面, 绕两极的圆周长小于沿赤道的圆周长。

- 对于由 $t = \text{const.}$ 和无穷大红移面 $r = r_{S\pm}$ 定义的曲面:

$$g_{tt} = -1 + \frac{2\mu r}{\rho^2} = 0 \implies r_{S\pm} = \mu \pm \sqrt{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta}$$

则:

$$\rho_{S\pm}^2 = 2\mu r_{S\pm}, \quad \Delta_{S\pm} = a^2 \sin^2 \theta$$

注意, 此时 r 是 θ 的函数, $dr \neq 0$, 度规线元为:

$$\begin{aligned} ds^2 &= \frac{\rho_{S\pm}^2}{\Delta_{S\pm}} dr^2 + \rho_{S\pm}^2 d\theta^2 + \frac{\Sigma_{S\pm}^2}{\rho_{S\pm}^2} \sin^2 \theta d\phi^2 \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} dr^2 + 2\mu r_{S\pm} d\theta^2 + \frac{(r_{S\pm}^2 + a^2)\rho_{S\pm}^2 + 2\mu r_{S\pm} a^2 \sin^2 \theta}{\rho_{S\pm}^2} \sin^2 \theta d\phi^2 \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} dr^2 + 2\mu r_{S\pm} d\theta^2 + \frac{(r_{S\pm}^2 + a^2)\rho_{S\pm}^2 + \rho_{S\pm}^2 a^2 \sin^2 \theta}{\rho_{S\pm}^2} \sin^2 \theta d\phi^2 \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} dr^2 + 2\mu r_{S\pm} d\theta^2 + (r_{S\pm}^2 + a^2 + a^2 \sin^2 \theta) \sin^2 \theta d\phi^2 \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} dr^2 + 2\mu r_{S\pm} d\theta^2 + (\rho_{S\pm}^2 + 2a^2 \sin^2 \theta) \sin^2 \theta d\phi^2 \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} dr^2 + 2\mu r_{S\pm} d\theta^2 + 2(\mu r_{S\pm} + a^2 \sin^2 \theta) \sin^2 \theta d\phi^2 \end{aligned}$$

绕两极的大圆 $d\phi = 0$ ，则周长为：

$$L_1 = \int_L ds = \int_L \sqrt{\frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} dr^2 + 2\mu r_{S\pm} d\theta^2}$$

但我们只能选择一个积分参数，选择 θ 作为积分参数，则有：

$$L_1 = 2 \int_0^\pi \sqrt{\frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{dr_{S\pm}}{d\theta} \right)^2 + 2\mu r_{S\pm}} d\theta$$

其中：

$$\frac{dr_{S\pm}}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left(\mu \pm \sqrt{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta} \right) = \pm \frac{a^2 \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta}} = \frac{a^2 \sin \theta \cos \theta}{r_{S\pm} - \mu}$$

这一步也可以通过 $2\mu r_{S\pm} = \rho_{S\pm}^2 = r_{S\pm}^2 + a^2 \cos^2 \theta$ 两边求导得到。

于是有：

$$\frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{dr_{S\pm}}{d\theta} \right)^2 = \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(r_{S\pm} - \mu)^2} = \frac{2\mu r_{S\pm}}{(r_{S\pm} - \mu)^2} a^2 \cos^2 \theta$$

注意 $r_{S\pm} = \mu \pm \sqrt{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta}$ ，则 $(r_{S\pm} - \mu)^2 = \mu^2 - a^2 \cos^2 \theta$ ，则：

$$\begin{aligned} & \frac{2\mu r_{S\pm}}{a^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{dr_{S\pm}}{d\theta} \right)^2 + 2\mu r_{S\pm} \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{(r_{S\pm} - \mu)^2} a^2 \cos^2 \theta + 2\mu r_{S\pm} \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{(r_{S\pm} - \mu)^2} [a^2 \cos^2 \theta + (r_{S\pm} - \mu)^2] \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{(r_{S\pm} - \mu)^2} [a^2 \cos^2 \theta + \mu^2 - a^2 \cos^2 \theta] \\ &= \frac{2\mu r_{S\pm}}{(r_{S\pm} - \mu)^2} \mu^2 \\ &= \frac{2\mu^3 r_{S\pm}}{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

因此：

$$L_1 = 2 \int_0^\pi \sqrt{\frac{2\mu^3 r_{S\pm}}{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta}} d\theta = 2\sqrt{2\mu^3} \int_0^\pi \sqrt{\frac{\mu \pm \sqrt{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta}}{\mu^2 - a^2 \cos^2 \theta}} d\theta$$

绕赤道的大圆 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ， $r_{S\pm} = \mu \pm \mu$ ，则周长为：

$$L_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{\phi\phi} \left(r_{S\pm}, \theta = \frac{\pi}{2} \right)} d\phi = \int_0^{2\pi} \sqrt{2(\mu r_{S\pm} + a^2)} d\phi = 2\pi \sqrt{2(\mu r_{S\pm} + a^2)}$$

代入 $r_{S\pm} = \mu \pm \mu$ ，则有：

$$L_{2+} = 2\pi \sqrt{2(2\mu^2 + a^2)}, \quad L_{2-} = 2\sqrt{2}\pi a$$

(我不会证明 $L_1 < L_2$ ，考完试再说吧)

10. 对于外视界 $r_+ = \mu + \sqrt{\mu^2 - a^2}$, r 与 θ 、 ϕ 无关, 则 Kerr 时空外视界面的度规分量为:

$$ds^2 = \rho_{\pm}^2 d\theta^2 + \frac{\Sigma_{\pm}^2}{\rho_{\pm}^2} \sin^2 \theta d\phi^2 = \rho_{\pm}^2 d\theta^2 + \left(\frac{2\mu r_{\pm}}{\rho_{\pm}} \right)^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

面元为:

$$dA = \sqrt{|g_{\mu\nu}|} dx^\mu dx^\nu = 2\mu r_+ \sin \theta d\theta d\phi$$

因此, 外视界面积为:

$$A = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi 2\mu r_+ \sin \theta d\theta = 4\pi(2\mu r_+) = 8\pi\mu \left(\mu + \sqrt{\mu^2 - a^2} \right)$$

对于任意两个分别具有质量 M_1 和 M_2 、角动量 J_1 和 J_2 的 Kerr 黑洞, 视界面积分别为:

$$A_1 = 8\pi\mu_1 \left(\mu_1 + \sqrt{\mu_1^2 - a_1^2} \right), \quad \mu_1 = GM_1, \quad a_1 = \frac{J_1}{M_1}$$

$$A_2 = 8\pi\mu_2 \left(\mu_2 + \sqrt{\mu_2^2 - a_2^2} \right), \quad \mu_2 = GM_2, \quad a_2 = \frac{J_2}{M_2}$$

而质量为 $M_1 + M_2$ 、角动量为 $J_1 + J_2$ 的 Kerr 黑洞的视界面积为:

$$A_{12} = 8\pi\mu_{12} \left(\mu_{12} + \sqrt{\mu_{12}^2 - a_{12}^2} \right), \quad \mu_{12} = G(M_1 + M_2), \quad a_{12} = \frac{J_1 + J_2}{M_1 + M_2} = \frac{\mu_1 a_1 + \mu_2 a_2}{\mu_1 + \mu_2}$$

下面证明 $A_1 + A_2 < A_{12}$, 即:

$$8\pi\mu_1 \left(\mu_1 + \sqrt{\mu_1^2 - a_1^2} \right) + 8\pi\mu_2 \left(\mu_2 + \sqrt{\mu_2^2 - a_2^2} \right) < 8\pi\mu_{12} \left(\mu_{12} + \sqrt{\mu_{12}^2 - a_{12}^2} \right)$$

这等价于:

$$\mu_1^2 + \mu_1 \sqrt{\mu_1^2 - a_1^2} + \mu_2^2 + \mu_2 \sqrt{\mu_2^2 - a_2^2} < (\mu_1 + \mu_2)^2 + (\mu_1 + \mu_2) \sqrt{(\mu_1 + \mu_2)^2 - \frac{(\mu_1 a_1 + \mu_2 a_2)^2}{(\mu_1 + \mu_2)^2}}$$

化简得:

$$\mu_1^2 + \mu_1 \sqrt{\mu_1^2 - a_1^2} + \mu_2^2 + \mu_2 \sqrt{\mu_2^2 - a_2^2} < (\mu_1 + \mu_2)^2 + \sqrt{(\mu_1 + \mu_2)^4 - (\mu_1 a_1 + \mu_2 a_2)^2}$$

这个不等式可以拆分成两部分:

$$\mu_1^2 + \mu_2^2 < (\mu_1 + \mu_2)^2 \quad (1)$$

以及:

$$\mu_1 \sqrt{\mu_1^2 - a_1^2} + \mu_2 \sqrt{\mu_2^2 - a_2^2} < \sqrt{(\mu_1 + \mu_2)^4 - (\mu_1 a_1 + \mu_2 a_2)^2} \quad (2)$$

显然, 不等式 (1) 成立。下面证明不等式 (2) 也成立:

(2) 式可以写为:

$$\sqrt{\mu_1^4 - \mu_1^2 a_1^2} + \sqrt{\mu_2^4 - \mu_2^2 a_2^2} < \sqrt{(\mu_1 + \mu_2)^4 - (\mu_1 a_1 + \mu_2 a_2)^2}$$

不等式右边可以做如下放缩:

$$(\mu_1 + \mu_2)^4 > (\mu_1^2 + \mu_2^2)^2$$

该式成立的原因是其两边开平方后:

$$(\mu_1 + \mu_2)^2 = \mu_1^2 + \mu_2^2 + 2\mu_1\mu_2 > \mu_1^2 + \mu_2^2$$

在 $\mu > 0$ 时成立。

那么只要证明放缩后的不等式 (2):

$$\sqrt{\mu_1^4 - \mu_1^2 a_1^2} + \sqrt{\mu_2^4 - \mu_2^2 a_2^2} \leq \sqrt{(\mu_1^2 + \mu_2^2)^2 - (\mu_1 a_1 + \mu_2 a_2)^2} \quad (3)$$

成立，即可证明原不等式 (2) 成立，证明如下：

记 $x = \mu^2$ ， $y = \mu a$ ，则 (3) 式可写为：

$$\sqrt{x_1^2 - y_1^2} + \sqrt{x_2^2 - y_2^2} \leq \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - (y_1 + y_2)^2}$$

两边平方得：

$$\text{LHS}^2 = (x_1^2 - y_1^2) + (x_2^2 - y_2^2) + 2\sqrt{(x_1^2 - y_1^2)(x_2^2 - y_2^2)}$$

$$\text{RHS}^2 = (x_1 + x_2)^2 - (y_1 + y_2)^2 = (x_1^2 - y_1^2) + (x_2^2 - y_2^2) + 2(x_1 x_2 - y_1 y_2)$$

消去两边的公共项，得到：

$$\sqrt{(x_1^2 - y_1^2)(x_2^2 - y_2^2)} \leq x_1 x_2 - y_1 y_2$$

两边平方得：

$$(x_1^2 - y_1^2)(x_2^2 - y_2^2) < (x_1 x_2 - y_1 y_2)^2$$

展开得：

$$\text{LHS} = x_1^2 x_2^2 - x_1^2 y_2^2 - y_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2$$

$$\text{RHS} = x_1^2 x_2^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 + y_1^2 y_2^2$$

消去两边的公共项，得到：

$$-x_1^2 y_2^2 - y_1^2 x_2^2 \leq -2x_1 x_2 y_1 y_2$$

即：

$$x_1^2 y_2^2 + y_1^2 x_2^2 \geq 2x_1 x_2 y_1 y_2$$

这恰好可以转化为一个完全平方式：

$$(x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 \geq 0$$

其中：

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = \mu_1^2 \mu_2 a_2 - \mu_2^2 \mu_1 a_1 = \mu_1 \mu_2 (\mu_1 a_2 - \mu_2 a_1)$$

只有在 $\frac{a_1}{\mu_1} = \frac{a_2}{\mu_2}$ 时取等号。因此不等式 (3) 成立。进而不等式 (2) 成立，且取不到等号。

综上所述，不等式 (1) 和 (2) 均成立，且均取不到等号，因此原不等式严格成立，即：

$$A_1 + A_2 < A_{12}$$

第十一章

8.(a) 对于一颗能量密度为 $\rho(r, t)$ 的球对称恒星，能动张量的 00 分量就是其能量密度：

$$T^{00} = \rho(r, t)$$

四极矩的定义为：

$$q_{ij}(t) = \iiint_V r^i r^j T^{00}(t, \mathbf{r}) d^3r$$

因为球对称性：

$$q_{xx} = q_{yy} = q_{zz} = \iiint_V x^2 \rho(r, t) d^3r$$

其余分量均为零。

无迹约化四极矩的定义为：

$$J_{ij} = q_{ij} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \delta^{kl} q_{kl} = q_{ij} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \text{Tr}(q)$$

因为 $q_{xx} = q_{yy} = q_{zz}$ ，所以：

$$J_{xx} = q_{xx} - \frac{1}{3} (q_{xx} + q_{yy} + q_{zz}) = q_{xx} - q_{xx} = 0$$

同理， $J_{yy} = 0$ ， $J_{zz} = 0$ ，而其余非对角线分量也为零。因此对于一个球对称系统：

$$J_{ij} = 0$$

8.(b) 对于一个具有均匀密度 ρ 的椭球体，椭球体内的 $T^{00} = \rho$ ，则有：

$$q_{xx} = \iiint_V x^2 \rho d^3r = \int_{-a}^a x^2 \rho dx \iint_{D_x} dy dz$$

其中 D_x 为平面 $x = \text{const.}$ 上椭圆的区域：

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}$$

D_x 是一个椭圆，其面积可以直接计算：

$$S_x = \iint_{D_x} dy dz = \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)$$

因此：

$$q_{xx} = \int_{-a}^a x^2 \rho \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = \pi bc \rho \int_{-a}^a \left(x^2 - \frac{x^4}{a^2} \right) dx = \frac{4\pi abc}{15} \rho a^2$$

同理可得：

$$q_{yy} = \frac{4\pi abc}{15} \rho b^2, \quad q_{zz} = \frac{4\pi abc}{15} \rho c^2$$

其余分量均为零（因为被积函数是奇函数）。

对应的无迹约化四极矩为：

$$J_{xx} = q_{xx} - \frac{1}{3} (q_{xx} + q_{yy} + q_{zz}) = \frac{4\pi abc}{45} \rho (2a^2 - b^2 - c^2)$$

$$J_{yy} = q_{yy} - \frac{1}{3}(q_{xx} + q_{yy} + q_{zz}) = \frac{4\pi abc}{45}\rho(2b^2 - a^2 - c^2)$$

$$J_{zz} = q_{zz} - \frac{1}{3}(q_{xx} + q_{yy} + q_{zz}) = \frac{4\pi abc}{45}\rho(2c^2 - a^2 - b^2)$$

其余分量均为零。

8.(c) 对于点质量，可以用求和代替积分，设每个质量块质量为 m ，则有：

$$T^{00} = \sum_{a=1}^n m \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_a)$$

$$q_{ij} = \sum_{a=1}^n m r_i^a r_j^a$$

$$J_{ij} = \sum_{a=1}^n m \left[r_i^a r_j^a - \frac{1}{3} \delta_{ij} (x_a^2 + y_a^2 + z_a^2) \right]$$

在本题中，四个质量块的位置分别为：

$$\mathbf{r}_1 = (a, 0, 0), \quad \mathbf{r}_2 = (-a, 0, 0), \quad \mathbf{r}_3 = (0, a, 0), \quad \mathbf{r}_4 = (0, -a, 0)$$

则有：

$$q_{xx} = \sum_{a=1}^4 m x_a^2 = ma^2 + ma^2 + 0 + 0 = 2ma^2$$

$$q_{yy} = \sum_{a=1}^4 m y_a^2 = 0 + 0 + ma^2 + ma^2 = 2ma^2$$

$$q_{zz} = \sum_{a=1}^4 m z_a^2 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

其余分量均为零。

则四极矩的迹为：

$$\text{Tr}(q) = q_{xx} + q_{yy} + q_{zz} = 4ma^2$$

无迹约化四极矩为：

$$J_{xx} = q_{xx} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = 2ma^2 - \frac{4ma^2}{3} = \frac{2ma^2}{3}$$

$$J_{yy} = q_{yy} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = 2ma^2 - \frac{4ma^2}{3} = \frac{2ma^2}{3}$$

$$J_{zz} = q_{zz} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = 0 - \frac{4ma^2}{3} = -\frac{4ma^2}{3}$$

其余分量均为零。

8.(d) 由题意，四个质点的坐标为：

$$\mathbf{r}_1 = (a \cos \omega t, a \sin \omega t, 0), \quad \mathbf{r}_2 = (-a \sin \omega t, a \cos \omega t, 0)$$

$$\mathbf{r}_3 = (-a \cos \omega t, -a \sin \omega t, 0), \quad \mathbf{r}_4 = (a \sin \omega t, -a \cos \omega t, 0)$$

则质量四极矩为：

$$q_{xx} = \sum_{a=1}^4 m x_a^2 = m(2a^2 \cos^2 \omega t + 2a^2 \sin^2 \omega t) = 2ma^2$$

$$q_{yy} = \sum_{a=1}^4 m y_a^2 = m(2a^2 \sin^2 \omega t + 2a^2 \cos^2 \omega t) = 2ma^2$$

$$q_{zz} = \sum_{a=1}^4 m z_a^2 = 0$$

其余分量均为零。

则四极矩的迹为：

$$\text{Tr}(q) = q_{xx} + q_{yy} + q_{zz} = 4ma^2$$

无迹约化四极矩为：

$$J_{xx} = q_{xx} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = 2ma^2 - \frac{4ma^2}{3} = \frac{2ma^2}{3}$$

$$J_{yy} = q_{yy} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = 2ma^2 - \frac{4ma^2}{3} = \frac{2ma^2}{3}$$

$$J_{zz} = q_{zz} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = 0 - \frac{4ma^2}{3} = -\frac{4ma^2}{3}$$

其余分量均为零。

8.(e) 由题意，弹簧的圆频率为：

$$\omega = \sqrt{\frac{k(m+M)}{mM}}$$

则两个质点的坐标为：

$$\mathbf{r}_1 = \left(b_0 \frac{M}{m+M} + \frac{2AM}{m+M} \cos \omega t, 0, 0 \right), \quad \mathbf{r}_2 = \left(-b_0 \frac{m}{m+M} - \frac{2Am}{m+M} \cos \omega t, 0, 0 \right)$$

则质量四极矩为：

$$\begin{aligned} q_{xx} &= m x_m^2 + M x_M^2 \\ &= m \left(b_0 \frac{M}{m+M} + \frac{2AM}{m+M} \cos \omega t \right)^2 + M \left(-b_0 \frac{m}{m+M} - \frac{2Am}{m+M} \cos \omega t \right)^2 \\ &= m \frac{M^2}{(m+M)^2} (b_0 + 2A \cos \omega t)^2 + M \frac{m^2}{(m+M)^2} (-b_0 - 2A \cos \omega t)^2 \\ &= \frac{mM}{m+M} (b_0 + 2A \cos \omega t)^2 \end{aligned}$$

其余分量均为零。

则四极矩的迹为：

$$\text{Tr}(q) = q_{xx} = \frac{mM}{m+M} (b_0 + 2A \cos \omega t)^2$$

无迹约化四极矩为：

$$J_{xx} = q_{xx} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = \frac{2mM}{3(m+M)} (b_0 + 2A \cos \omega t)^2$$

$$J_{yy} = q_{yy} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = -\frac{mM}{3(m+M)}(b_0 + 2A \cos \omega t)^2$$

$$J_{zz} = q_{zz} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = -\frac{mM}{3(m+M)}(b_0 + 2A \cos \omega t)^2$$

其余分量均为零。

9. 设两颗星间距为 r ，并记 $M = m_1 + m_2$ ，则轨道圆频率为：

$$\omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r^3}} = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

对于恒星 1，其坐标为：

$$\mathbf{r}_1 = \left(\frac{m_2}{M} r \cos \omega t, \frac{m_2}{M} r \sin \omega t, 0 \right)$$

对于恒星 2，其坐标为：

$$\mathbf{r}_2 = \left(-\frac{m_1}{M} r \cos \omega t, -\frac{m_1}{M} r \sin \omega t, 0 \right)$$

则质量四极矩为：

$$q_{xx} = \sum_{i=1}^2 m_i x_i^2 = m_1 \left(\frac{m_2}{M} r \cos \omega t \right)^2 + m_2 \left(-\frac{m_1}{M} r \cos \omega t \right)^2 = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \cos^2 \omega t$$

$$q_{yy} = \sum_{i=1}^2 m_i y_i^2 = m_1 \left(\frac{m_2}{M} r \sin \omega t \right)^2 + m_2 \left(-\frac{m_1}{M} r \sin \omega t \right)^2 = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \sin^2 \omega t$$

此时有不为零且随时间变化的非对角分量：

$$\begin{aligned} q_{xy} = q_{yx} &= \sum_{i=1}^2 m_i x_i y_i \\ &= m_1 \left(\frac{m_2}{M} r \cos \omega t \right) \left(\frac{m_2}{M} r \sin \omega t \right) + m_2 \left(-\frac{m_1}{M} r \cos \omega t \right) \left(-\frac{m_1}{M} r \sin \omega t \right) \\ &= \frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{M^2} r^2 \cos \omega t \sin \omega t \\ &= \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \cos \omega t \sin \omega t \\ &= \frac{m_1 m_2}{2M} r^2 \sin 2\omega t \end{aligned}$$

其余分量均为零。

则四极矩的迹为：

$$\text{Tr}(q) = q_{xx} + q_{yy} = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = \frac{m_1 m_2}{M} r^2$$

无迹约化四极矩为：

$$J_{xx} = q_{xx} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \left(\cos^2 \omega t - \frac{1}{3} \right)$$

$$J_{yy} = q_{yy} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \left(\sin^2 \omega t - \frac{1}{3} \right)$$

$$J_{zz} = q_{zz} - \frac{1}{3} \text{Tr}(q) = \frac{2m_1 m_2}{3M} r^2$$

$$J_{xy} = J_{yx} = q_{xy} = \frac{m_1 m_2}{2M} r^2 \sin 2\omega t$$

其余分量均为零。

之后计算 J_{ij} 对时间的三阶导数：

$$\ddot{J}_{xx} = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \cdot 4\omega^3 \sin 2\omega t$$

$$\ddot{J}_{yy} = -\frac{m_1 m_2}{M} r^2 \cdot 4\omega^3 \sin 2\omega t$$

$$\ddot{J}_{xy} = \ddot{J}_{yx} = \frac{m_1 m_2}{M} r^2 \cdot 4\omega^3 \cos 2\omega t$$

其余分量均为零。

根据引力辐射的辐射功率公式：

$$P = \frac{G}{5} \langle \ddot{J}_{ij} \ddot{J}^{ij} \rangle$$

则有：

$$\begin{aligned} P &= \frac{G}{5} \langle \ddot{J}_{ij} \ddot{J}^{ij} \rangle \\ &= \frac{G}{5} (\ddot{J}_{xx}^2 + \ddot{J}_{yy}^2 + \ddot{J}_{xy}^2 + \ddot{J}_{yx}^2) \\ &= \frac{G}{5} \left(\frac{m_1 m_2}{M} \right)^2 r^4 \cdot 16\omega^6 (\sin^2 2\omega t + \sin^2 2\omega t + \cos^2 2\omega t + \cos^2 2\omega t) \\ &= \frac{32G}{5} \left(\frac{m_1 m_2}{M} \right)^2 r^4 \omega^6 \end{aligned}$$

再代入 M 和 ω 的表达式，辐射功率为：

$$P = \frac{32G^4}{5} \frac{(m_1 m_2)^2 (m_1 + m_2)}{r^5}$$

为了求出两颗恒星的轨道运动圆频率 ω 随时间的变化率 $\dot{\omega}$ ，利用轨道总能量：

$$E = -\frac{Gm_1 m_2}{2r} \implies \dot{E} = -P = \frac{Gm_1 m_2}{2r^2} \dot{r}$$

则有：

$$\dot{r} = -\frac{2r^2}{Gm_1 m_2} P = -\frac{64G^3}{5} \frac{m_1 m_2 (m_1 + m_2)}{r^3}$$

根据 ω 与 r 的关系：

$$\omega = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r^3}}$$

则有：

$$\dot{\omega} = -\frac{3}{2} \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r^5}} \dot{r}$$

代入 $\dot{r}$ 的表达式，得到：

$$\dot{\omega} = \frac{96G^{5/2}}{5} \frac{(m_1 m_2) \sqrt{m_1 + m_2}}{r^{11/2}}$$